D0首轮结论｜概率与局部误报

2026-10-29 · 标准nnU-Net seed2027/2028 · 只复用现有Dev28结果

结论：值得继续做Train配对CPU检查，尚不支持直接训练

原定门槛为每个种子至少3张有效图出现“原d1漏检、有合法近背景、目标与背景logit间隔<1”的位置。两个种子均在5张图出现相应错误，通过了这项预设筛选。它只说明候选机制有数值依据，不证明排序监督能改善模型，也不构成GPU授权。

看到了什么

两个种子各有18个漏检位置，均能找到合法背景；其中2027有7/18个、2028有11/18个符合条件，分布在相同5张图。7个位置在两种子都符合条件。全部77位置/154条记录保留，两个种子仍各59/77命中；原9张有效图、19张NA及17个共同遗漏身份一致。位置相关，不能当独立病例。

为什么还不能直接上排序Loss

这些合格点并非接近0.5：2027的一像素合法范围内最高概率最大值为1.797%，2028为1.818%，而固定阈值为50%。两边得分都很低也可能出现间隔不足；排序项可能只压低背景，不让目标跨阈值。另有11/18、7/18个漏检的间隔已>=1，说明同一候选机制不能覆盖全部遗漏。

误报在哪里

出血邻域FP分别为11829和10344像素；按18张非空邻域图宏平均，FP/邻域面积为1.999%/1.842%，FP/GT阴性背景面积为2.466%/2.313%。远处包含约97%的全图FP，但区域面积也大；这些是现状分布，不能证明误报由病灶引起，也不能证明邻域是主要误报来源。

下一步唯一建议

申请有限的Train标签匹配与共同曝光CPU检查：确认真实出血邻域NL与匹配非出血位置NR能否在原crop/增强下得到可比监督。若可行，再提交NO/NL/NR工程验证与科学协议；若不可行就结束该候选。本轮没有读取Train做匹配，没有加载模型或执行前向，也没有启动训练、改变Loss或阈值。

证据与局限

主分析1101项检查、独立KD-tree背景几何/原d1/区域分母等1897项核对通过，最大数值差3.6e-15。CPU分析与独立复核合计约37.4秒，主进程峰值约593MiB。完整9图/77位置图册已生成；医学可见性、漏标与真实连通性保留未知，本轮医学人工审核0。Dev反复使用，尚无独立验证；原协议、历史结论和Test封存不变。